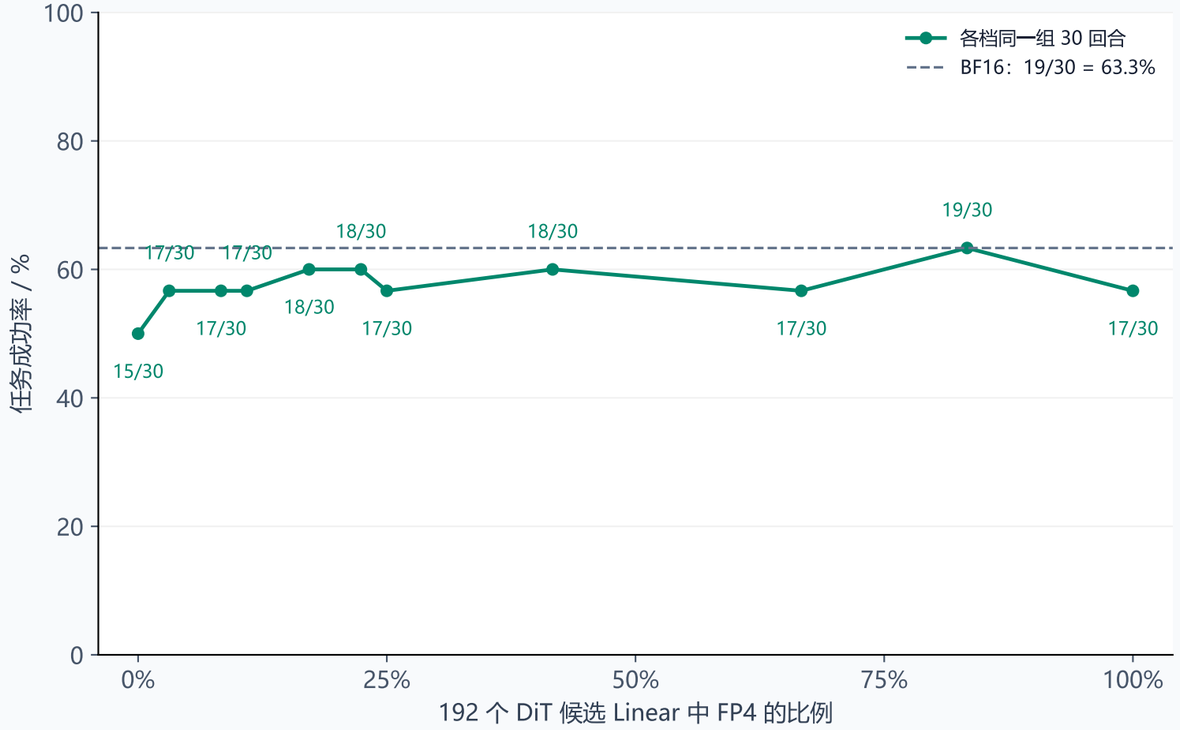
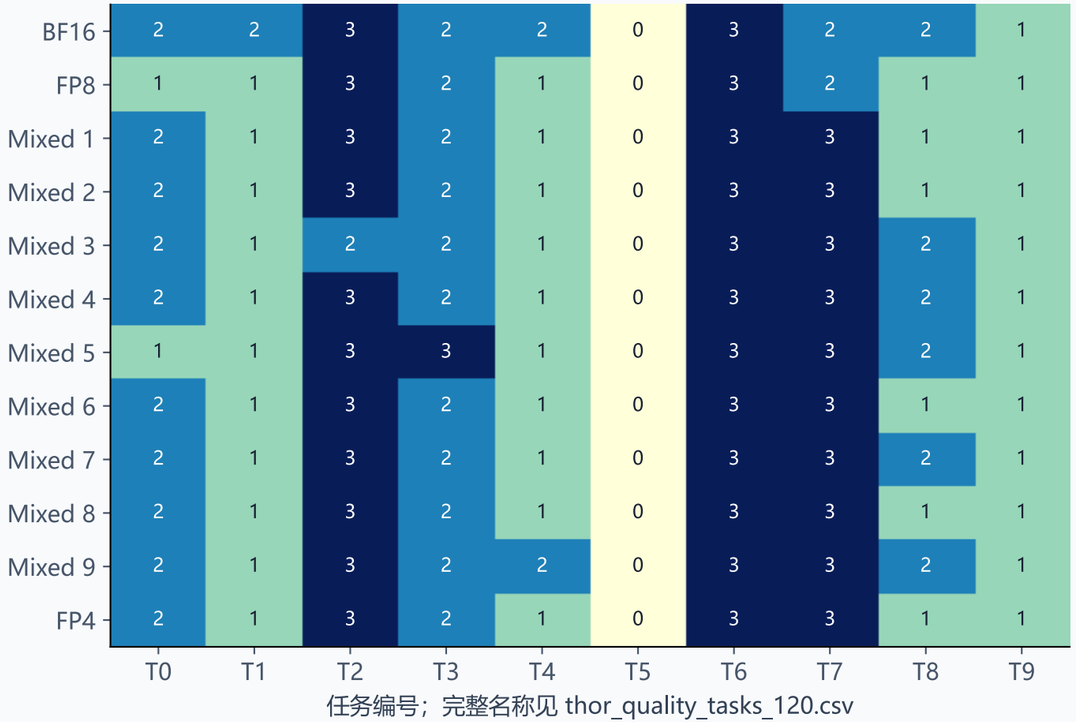
Thor 质量扫描：完整 360 回合初步验证

BF16 19/30（63.3%） | FP8 15/30（50.0%） | FP4 17/30（56.7%）

A 完整任务成功率曲线



B 每任务成功回合数（0–3）



LIBERO-Spatial：各档同一组 10 任务 × 3 初始状态，20 Hz 固定延迟（视觉 3 tick、动作 1 tick）。

结果保留实际非单调性。该小样本存在任务内聚类，不据此推断质量等价、非劣或 wall-clock 部署质量。

FP8 相对 BF16：低 13.3 个百分点（4 回合由成功变失败、0 回合反向）；FP4：低 6.7 个百分点（3 失、1 得）。